

Proyecto Final - Informática Musical

David Rivera Martínez y María Sacher Carrasco

1. Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto ha sido la creación de siete canciones adaptativas basadas en los siete modos griegos con el objetivo de sonorizar un entorno inmersivo, adaptando la música al comportamiento e interacción del usuario.

Enlace al [repositorio de Github](#).

2. Canciones compuestas e implementadas

a. Jónico

- Nombre del evento en FMOD: JONIC
- Tonalidades: Do Jónico.
- Zonas (estados) de *loops*:

	LOOPS		
Voces/ Partes	ZONE1	ZONE2	ZONE3
CHORDS			
DRUMS			
BASS			
XILOPHONE			
HARP			

La progresión de acordes es trivial: Do Jónico, su II grado, III grado y vuelta a Do. Tan solo se produce un cambio hacia el final de la canción, donde la progresión cambia y se convierte en: II grado de Do, Do Jónico, VI grado de Do y II grado Do de nuevo. Únicamente se ha utilizado el plugin Analog Lab V (Arturia) para la confección de esta canción.

Existen dos melodías diferentes para la canción, aunque muy parecidas entre sí, que son interpretadas por un arpa suave.

b. Dórico

- Nombre del evento en FMOD: DORIAN
- Tonalidades: Re Dórico y Sol M.

La tríada tónica de Sol M pertenece a Re Dórico, siendo su IV grado. Ya que Re Dórico no tiene ninguna nota de la escala alterada y la tríada tónica de Sol M no aparece el característico Fa sostenido de la tonalidad, se puede jugar saltando entre ambas tonalidades sin salir del modo Dórico.

- Zonas (estados) de *loops*:

	LOOPS							
Voces/ Partes	ZONE 1 Dm	ZONE 2 GM	ZONE2 Dm	ZONE 2 GM	ZONE 3 Dm	ZONE 3 GM	ZONE4 Dm	ZONE4 GM
SYNTH1	Dm	GM	Dm	GM	Dm	GM	Dm	GM
SYNTH2	Dm	GM	Dm	GM	Dm	GM	Dm	GM
SYNTH3					Dm	Em		
SYNTH4_1							FM-GM	FM-GM
SYNTH4_2							FM-GM	FM-GM
MARIMBA			Dm	GM				
BASS			Dm	GM				

Se puede saltar desde cualquier zona y tonalidad hacia otra.

En esta canción hay cuatro zonas diferenciadas, y en cada una de ellas hay una sección en Re menor y otra en Sol Mayor. En la última zona se juega introduciendo una nueva tonalidad (Fa Mayor), mezclando así las tres tonalidades y generando un ambiente completamente nuevo, distinto al de las anteriores secciones. Aunque los sintetizadores base son los mismos, la entrada de las nuevas voces cambia el color de la armonía.

c. Frigio

- Nombre del evento en FMOD: PHRYGIAN
- Tonalidades: Mi Frigio y Mi Frigio Dominante (de forma puntual).
- Zonas (estados) de *loops*:

	LOOPS							
Voces/ Partes	ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3	ZONE 4	ZONE 5	ZONE 6	ZONE 7	ZONE 8
BASE1								
BASE2								
BASE3								
PERC1								
PERC2								
PERC3								
MELODY1								
MELODY2								
MELODIESV						FV	FV	FV
ARPSING								
ARPHUM								

En la tabla se ha denominado como FV a las voces en Frigio Dominante.

Se puede saltar desde cualquier zona y tonalidad hacia otra.

Esta canción se caracteriza por estar compuesta únicamente por voces, exceptuando la percusión, generada a partir de golpes contra una mesa. Para añadir una capa más a esta percusión, a la hora de dar los golpes se colocó una taza con una cucharilla dentro, aprovechando así la vibración que generaba el impacto, llegando hasta la taza y haciendo vibrar la cucharilla contra esta.

El objetivo de esta canción es ir generando más tensión en cada iteración. Para conseguir este efecto se ha jugado con las disonancias, sobre todo en la entrada de las voces frigidominantes (zonas 6, 7 y 8). A partir de la zona 7 se han duplicado las voces y modificado su *pitch*, generando así aún más disonancia. En la última zona se ha añadido un bajo cantado y tarareado que alterna entre La y Si, generando aún más disonancia. Ninguna de las voces grabadas se ha limpiado y para casi todas (exceptuando las tres bases, que tienen más importancia) se ha grabado una única toma, con la intención de transmitir una sensación de desorden y suciedad.

d. Lidio

- Nombre del evento en FMOD: LYDIAN
- Tonalidades: Si Lidio.
- Zonas (estados) de *loops*:

	LOOPS			
Voces/ Partes	ZONE1	ZONE2	ZONE3	ZONE4
SAMPLE				
HARP2				
HARP1				
HARP3				
HARP4				
SYNTH				
PICCOLO				

Se puede saltar desde cualquier zona hacia otra.

Esta canción se caracteriza por estar construida a partir de una *sample*. Está dividida en cuatro zonas distintas en las que aparecen distintos instrumentos y multi-instrumentos, transmitiendo una sensación distinta en cada área.

e. Mixolidio

- Nombre del evento en FMOD: MIXOLYDIAN
- Tonalidades: Re Mixolidio.
- Zonas (estados) de *loops*:

	LOOPS					
Voces/ Partes	ZONE1	ZONE2	ZONE3	ZONE4	ZONE5	ZONE6
BASS						
CLAPS						

PERC						
PIANO						
MANDOLIN						
SYNTH1						

Se puede saltar desde cualquier zona hacia otra.

Esta canción está dividida en seis zonas distintas. Comienza únicamente con el bajo y, a medida que se va avanzando por las secciones, se van añadiendo más instrumentos, completando la canción al llegar a la última zona.

f. Eólico

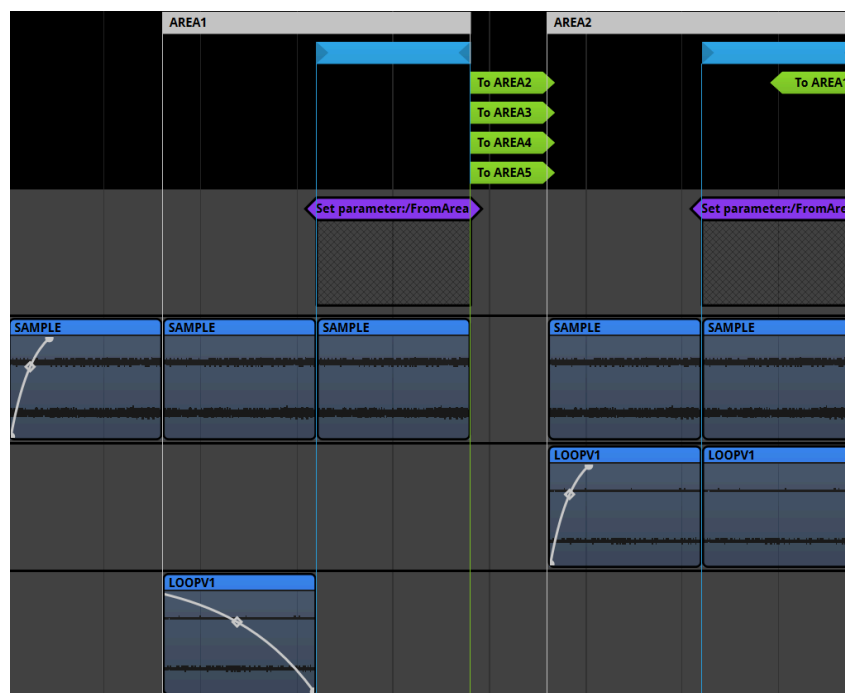
- Nombre del evento en FMOD: AEOLIAN
- Tonalidades: Re Eólico.
- Zonas (estados) de *loops*:

	LOOPS				
Voces/ Partes	AREA1	AREA2	AREA3	AREA4	AREA5
SAMPLE					
LOOP1					
LOOP2					
LOOP3					
LOOP4					

Se puede saltar desde cualquier zona hacia otra.

En este caso, la canción se ha dividido por áreas porque la estructura de saltos es algo distinta a la del resto de canciones.

Todos los *tracks* son bucles perfectos. La entrada a un área implica la atenuación del bucle que se estaba reproduciendo y la entrada del nuevo bucle. Esta transición se gestiona de la misma manera que las zonas en el resto de ejemplos.



Al igual que la canción en Lidio, esta también está construida a partir de una *sample*. Sin embargo, esta *sample* ha sido procesada mediante síntesis granular para simular una voz ambiente. El resto de bucles son voces propias grabadas y procesadas también mediante síntesis granular.

Para procesar los audios se ha utilizado el software *Cecilia 5*.

g. Locrio

- Nombre del evento en FMOD: LOCRI0
- Tonalidades: Si Locrio.
- Zonas (estados) de *loops*:

	LOOPS					
Voces/ Partes	AREA1	AREA2	AREA3	AREA4		
drums						
bass						
piano						
organ						
high organ						
guitar						

Esta canción utiliza el usualmente despreciado modo locrio. Tiene una alteración a Fa Sostenido en el órgano, tras el motivo principal y justo antes de que la batería se silencie, también en el órgano.

Utiliza dos voces de órgano durante su estribillo, reproduciendo las mismas notas a una octava de distancia. El efecto conseguido es una armonía de dos voces. Adicionalmente, en la parte final de la canción, una guitarra se suma a la armonía, pero esta vez usando una quinta más que la voz del órgano principal.

En FMOD, además del parámetro *Zone* para controlar la región reproducida, cuenta con un parámetro con el que se pueden decidir qué instrumentos suenan: Órgano, Piano, Órganos, Piano y Órgano y Todos (incluyendo este último una guitarra).

3. Detalles generales de implementación

FMOD

a. Estructura de composición horizontal por zonas

Para implementar la música adaptativa en *FMOD* se ha decidido preparar una estructura horizontal dividida en zonas que permite saltar entre áreas. Las transiciones entre secciones se realizan utilizando *fade-in/fade-out*, bucles perfectos o cortando los tracks y añadiendo sus colas en los lugares destino ([Cola de efectos](#)).

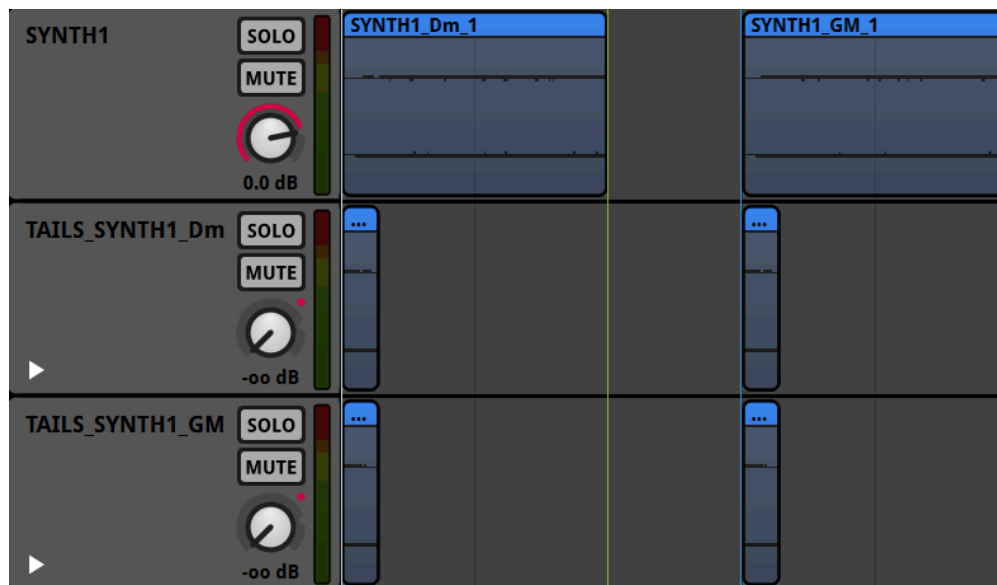
Cada zona se diferencia de las demás por sus motivos o instrumentos. En todas las canciones se puede saltar de una zona a otra. Estas secciones son zonas que se reproducen en bucle hasta que se salta a otra sección.

b. Colas de efectos

A la hora de implementar las canciones adaptativas en FMOD, encontramos un problema cuya solución no parecía trivial. Al usar instrumentos con *reverb* o un nivel de *release* muy alto, estos, al ser exportados únicamente durante su tiempo de reproducción por compases sin tener en cuenta su cola, acababan cortando el sonido de forma abrupta.

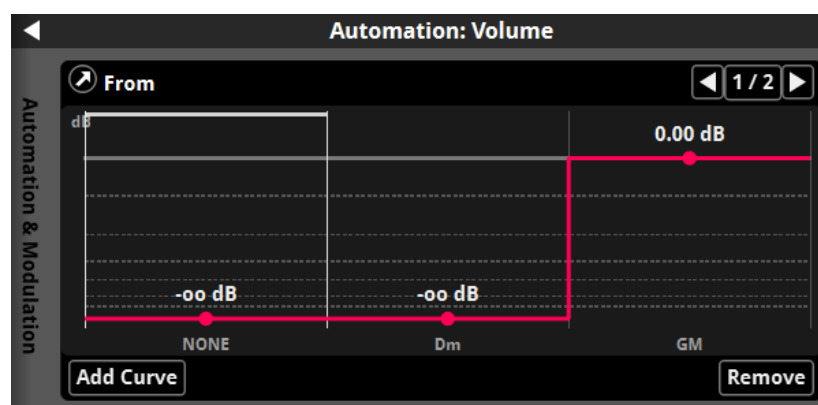
Esto presentaba un dilema, ya que la longitud de los bucles que se habían implementado en *FMOD* estaba establecida en función de los compases. Tras investigar varias maneras de solucionar el problema, se ha optado por añadir una serie de *tracks* con las colas de las pistas incluidas y gestionar su automatización en función de una serie de parámetros.

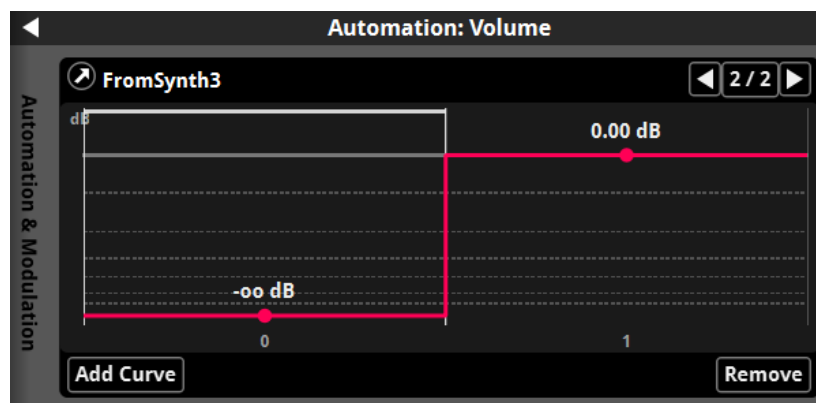
La aplicación de esta solución puede apreciarse en varias de las canciones implementadas, como por ejemplo, la Dórica.



Aquí se puede apreciar cómo cada *track* de este sintetizador va acompañado de su cola, además del resto de colas del resto de instrumentos. Todas las colas se encuentran al comienzo de todos los bucles, ya que se puede acceder a cualquier zona desde cualquier otra zona, lo que significa que siempre debería existir la capacidad de reproducir la cola de cualquier *track* que se haya reproducido en la iteración anterior.

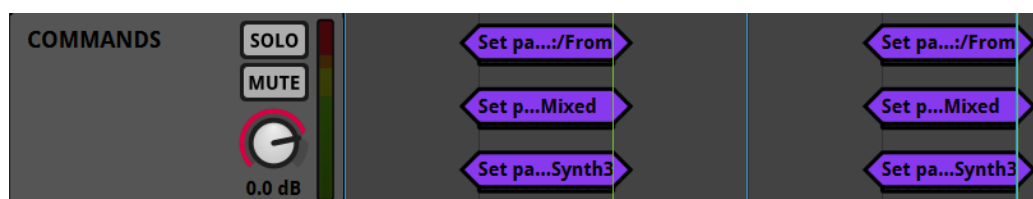
Para determinar el punto de partida del salto para reproducir una cola u otra en el *track* actual, se ha ideado un sistema de parámetros que permiten gestionar la automatización de los volúmenes de las colas, siendo o no silenciadas en función de los valores de estos parámetros.





Algunas de las colas dependen de un sólo parámetro, mientras que otras dependen de dos. Esto ocurre porque hay casos específicos en los que ciertos instrumentos sólo se reproducen en ciertas zonas o pertenecen a una tonalidad diferente.

La tonalidad *NONE* quiere decir que no se ha saltado desde ninguna otra tonalidad, es decir, se ha reproducido por primera vez.



Para determinar desde dónde se realiza el salto, se ha añadido una pista con *Command Instruments* que modifican los parámetros en función de la sección y tonalidad donde se encuentran. Por ejemplo, si se reproduce la Zona 1 en Re m, el parámetro que determina la tonalidad se modificará con el valor "Re m", mientras que el resto de parámetros se pondrán a 0 (Falso). Esto no sólo permite acertar con la cola si se salta de una zona a otra, sino que permite además la correcta reproducción del bucle, haciéndolo "seamless".

c. Tecnología utilizada

- Reaper
- FMOD
- Unity (C#)
- Cecilia 5

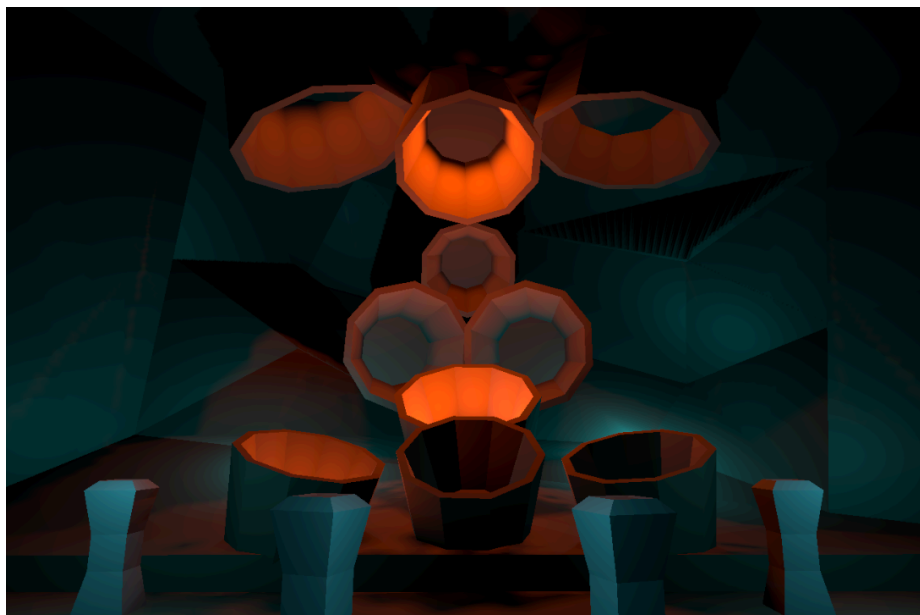
d. Otras características y detalles

- Se ha jugado con el panning tanto con instrumentos como con *tracks*, generando un efecto de ping-pong con cada nota en algunos instrumentos y enviando distintas armonías hacia distintas posiciones espaciales con algunos *tracks*.
- Algunas de las canciones se han hecho a partir de voces propias grabadas y otros sonidos, como golpes.
- Se han utilizado múltiples instrumentos virtuales y *plugins* para la creación de las canciones (*LABS [Spitfire Audio]*, *Kontakt 8 [Native Instruments]*, *Analog Lab V [Arturia]*, *Synth1 [Daichi]*, *BBC Symphony Orchestra Discover [Spitfire Audio]...*)

Unity

Se ha utilizado la implementación de *FMOD* para *Unity* para implementar nuestras canciones adaptativas. Se basa en un espacio esencialmente vacío, que solo está poblado por 7 escenarios diferentes; siendo cada uno de ellos una canción.

La experiencia quiere simular una exposición, donde en cada uno de los escenarios mencionados el usuario puede pulsar una serie de botones que harán que la canción cambie. Esto se representa visualmente utilizando una serie de luces de un color concreto. Estas se encienden, apagan y cambian de intensidad según la intensidad de la señal de audio recibida por un *bus* designado.

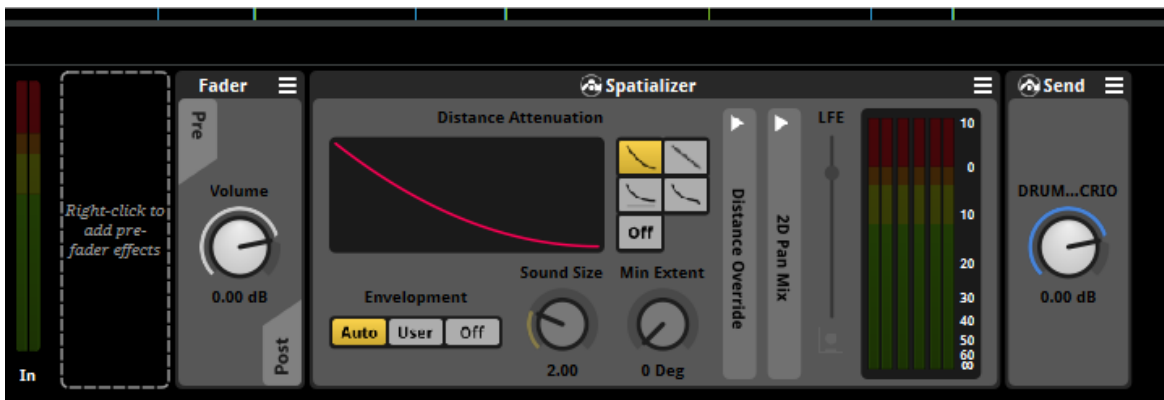


Cada uno de los instrumentos de cada canción ha sido llevado por un *bus* único que le pertenece. De tal forma, solo la señal de audio de ese instrumento pasa por ese *bus*, nada más. Para conseguir esto se utiliza un efecto de tipo *Send*, que manda la

señal al bus concreto que se quiera. Todos los buses de una canción pertenecen a un *bus* más grande que tiene el nombre de la canción. Este no sirve ninguna función, tan solo trata de organizar la salida para que sea más fácilmente manejable al existir tantos buses diferentes.

Además de contar con este efecto de *Send*, se utiliza también un *Spatializer*, que consigue que cada uno de los escenarios que vemos en *Unity* tenga un área concreta donde puede reproducir su sonido. También conseguimos automáticamente un efecto de atenuación según distancia, por lo que cuanto más cerca se encuentre el usuario de un escenario, más lo escuchará.

La siguiente figura muestra un ejemplo de los efectos genéricos que deben tener todos los *tracks* que queramos que modifiquen luz en el escenario del juego (en nuestro caso, todos).



Al estar redirigiendo la señal a un *único*, el *Spatializer* no funciona de manera global con el *Master*, es por eso que se ha añadido a todos los *tracks* necesarios.

Para poder vincular cada luz a un *bus* concreto se ha utilizado la *GUID* del *bus* para localizarlo, coger su *ChannelGroup*, y añadir un *DSP* que sea capaz de medir la señal de audio recibida. Se utiliza la clase *OneSongManager* para recopilar todas las *GUIDs* a mano, para posteriormente realizar la vinculación con las luces por código tras haber añadido el *DSP* mencionado.

4. Posibles mejoras y trabajo futuro

- Completar todas las canciones haciendo un estudio más exhaustivo de la adaptabilidad de la música, añadiendo más instrumentos y mejorando los actuales con el objetivo de crear un ambiente más inmersivo con las canciones existentes. Este es un proyecto muy escalable.
- Mejorar la mezcla y la ecualización de las piezas y masterizarlas.
- Limpieza de los *tracks* del Frigio y mejor grabación.

- Añadir capas al ambiente del Eólico.
- La implementación del parámetro *Instrumentos* de la canción Locrio es un poco confusa y puede dejar zonas ligeramente inconsistentes. Estaría bien también utilizar atenuaciones al cambiar de instrumentos para no notar un cambio brusco.
- La canción Jónico utiliza un bucle demasiado largo, afectando a su adaptabilidad en la *Zona 3* en *FMOD*. Una melodía más corta solucionaría dicho problema.
- Añadir los efectos a mano a cada uno de los *tracks* que queramos vincular con luces del escenario resulta muy tedioso. Podría desarrollarse un *script* que facilitara esta implementación.
- De igual manera, conseguir las *GUIDs* de todos los *buses* es mucho trabajo repetitivo que escala con la cantidad de canciones que queramos hacer. Un *script* capaz de conseguir esta información por código resultaría más satisfactorio.

5. Contribuciones personales

- **María**
 - Diseño y creación de las canciones Dórico, Frigio, Lidio, Mixolidio y Eólico.
 - Estructura por zonas y resolución de conflicto con cola de efectos.
- **David**
 - Implementación en *Unity*, artística y técnicamente.
 - Configuración de *FMOD* para la implementación de los escenarios de *Unity* (*buses*, efectos de *send* y *spatializer*).
 - Diseño y creación de las canciones Locrio y Jónico.